

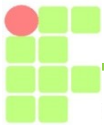
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Piauí  
IFPI Campus Campo Maior  
Coordenação de Informática  
Técnico em Informática Conc./Subs. (Módulo III)



# Algoritmos e Ling. de Programação

## Tecnólogo ADS

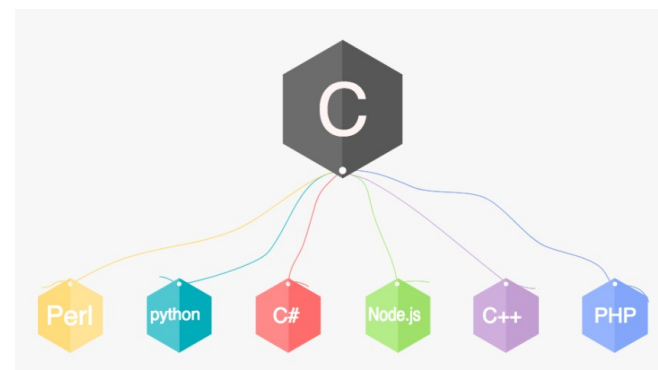
M.Sc Nairon Viana  
**nairon.viana@ifpi.edu.br**



# Disciplina: Algoritmos e Ling. de Programação

## Conteúdo – Modularização em C

### Parte III: Bibliotecas Externas do Sistema/Usuário



## Parte III – Linguagem C – Funções/Procedimentos

### Bibliotecas de Módulos Externos

#### – Bibliotecas e Módulos do Sistema

A linguagem C possui diversas **funções** e **procedimentos**, cada uma das quais pré-definidas em arquivos/**bibliotecas externas** (extensão .h)

Para que o módulo **main** do programa possa utilizá-las, devem ser incluídas no início do código C (seção **#include**)

| Módulo           | Tipo         | Biblioteca      | Descrição                            |
|------------------|--------------|-----------------|--------------------------------------|
| <b>printf</b>    | Procedimento | <b>stdio.h</b>  | Comando de saída formatada           |
| <b>strlen</b>    | Função       | <b>string.h</b> | Retorna o tamanho de uma string      |
| <b>sqrt</b>      | Função       | <b>math.h</b>   | Retorna a raiz quadrada de um número |
| <b>rand</b>      | Procedimento | <b>stdlib.h</b> | Gera um valor randômico (aleatório)  |
| <b>localtime</b> | Função       | <b>time.h</b>   | Timer do sistema (Data/Hora)         |
| <b>setLocale</b> | Procedimento | <b>locale.h</b> | Localização/Idioma do Sistema        |

## Parte III – Linguagem C – Funções/Procedimentos

### Bibliotecas de Módulos Externos –

```
#include<stdio.h>
#include<stdlib.h>
#include<string.h>
#include<math.h>
#include <time.h>
#include <locale.h>

int main(){

    char nome[10];

    // Copia strings
    strcpy(nome, "Maria");

    // Tamanho da string nome
    int tam = strlen(nome);
    printf("Nome: %s\n", nome);
    printf("Tamanho: %d\n", tam);

    // Raiz quadrada
    float raiz = sqrt(100);
    printf("Raiz de 100: %.2f\n", raiz);
```

```
/* Idioma e Data/Hora*/
char buffer[80];
time_t timer = time(NULL);

// Idioma: Portugues Brasileiro
setlocale(LC_ALL, "pt_BR");

// Converte Data/Hora
strftime(buffer,80,"%c", localtime(&timer));

// Mostra Data/Hora em Portugues Brasileiro
printf("Data/Hora atuais: %s\n", buffer);

// Valor aleatório
srand((unsigned) time(&timer));
int x = rand()%20;
printf("Aleatorio de 0 a 20: %d\n", x);

return 0;
}
```

### EXECUÇÃO

```
nairon@linux-ccxo:~> gcc slide4.c -o testeslide4
nairon@linux-ccxo:~> ./testeslide4
Nome: Maria
Tamanho: 5
Raiz de 100: 10.00
Data/Hora atuais: qua 03 jun 2020 13:07:08 -03
Aleatorio de 0 a 20: 7
```

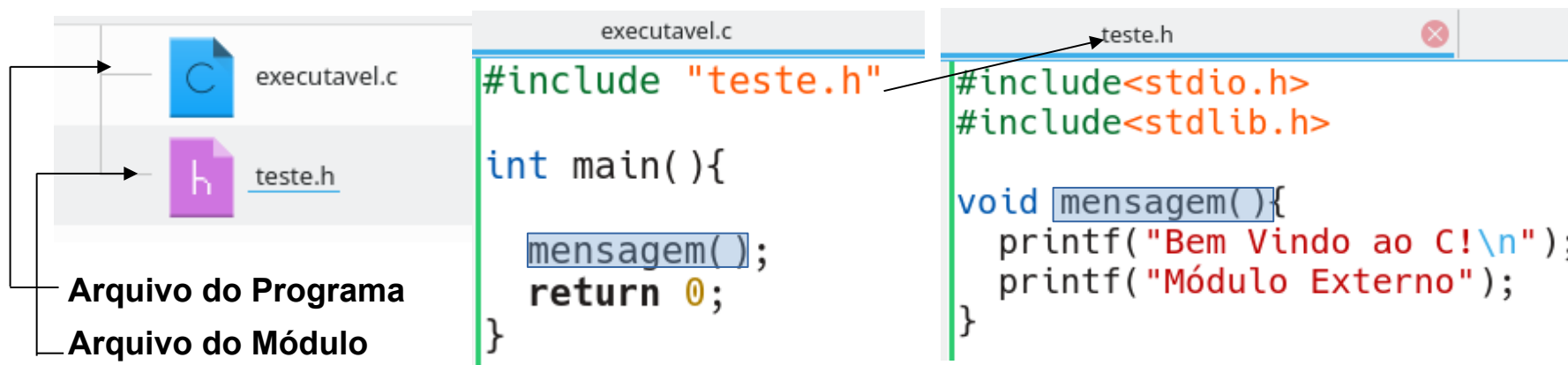
## Parte III – Linguagem C – Funções/Procedimentos

### Bibliotecas de Módulos Externos

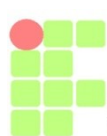
#### – Bibliotecas e Módulos do **Usuário**

O programador pode também criar seus **próprios módulos**, em arquivos externos com a extensão **.h**

Para que o módulo **main** do programa possa utilizá-las, devem ser incluídas no início do código C (seção **#include**), entre aspas **""**



Os módulos encontram-se em um arquivo externo, definido pelo próprio usuário  
 Reduz a quantidade de código no arquivo do programa principal



Procedimentos

```

programa.c
#include "biblioteca.h"

int main(){

    int    x1 = somar();
    float  x2 = valorPi();
    float  q  = quadrado(3);

    soma();
    ola();

    printf("Função Soma: %d\n", x1);
    printf("Pi: %.2f\n", x2);
    printf("Quadrado: %.2f\n", q);

    return 0;
}

```

Funções

```

biblioteca.h
#include<stdio.h>
#include<stdlib.h>

int somar(){
    int x=10, y=4;
    int s = (x+y);
    return s;
}

void soma(){
    int x, y, s;
    scanf("%d", &x);
    scanf("%d", &y);
    s = (x+y);
    printf("Proc. Soma: %d\n", s);
}

double quadrado(float x){
    float q = x*x;
    return q;
}

void ola(){
    printf("Olá!\n");
}

float valorPi(){
    return 3.14;
}

```

## EXECUÇÃO

```

nairon@linux-ccxo:~/slide5> gcc programa.c -o teste
nairon@linux-ccxo:~/slide5> ./teste
10
3
Proc. Soma: 13
Olá!
Função Soma: 14
Pi: 3.14
Quadrado: 9.00

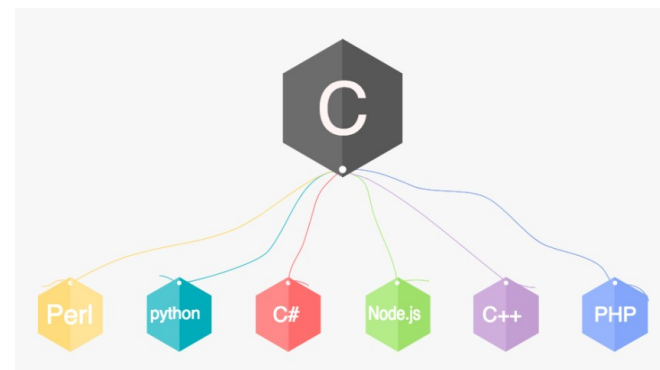
```

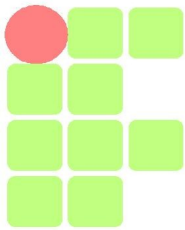
# Disciplina: Algoritmos e Ling. de Programação

## Conteúdo – Modularização em C

### Módulos (Funções e Procedimentos em Linguagem C)

### Exemplos Práticos





Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Piauí  
IFPI Campus Campo Maior  
Coordenação de Informática  
Técnico em Informática Conc./Subs. (Módulo III)



# **Algoritmos e Ling. de Programação**

## **Atividades Não-Presenciais**

M.Sc Nairon Viana  
**nairon.viana@ifpi.edu.br**